

0.1 Polinomul lui Lagrange

1. este unicul polinom de grad cel mult n care verifică

$$L(x_i) = f(x_i), i = \overline{0, n}.$$

2. dacă f este polinom de grad cel mult n atunci:

$$L = f.$$

3. coeficientul lui x^n din $L(f; x_0, \dots, x_n)$ se numește diferența divizată a funcției f pe nodurile $x_i, i = \overline{0, n}$, notatie: $[x_0, x_1, \dots, x_n; f]$
4. formula pentru d.d. :

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}$$

5. formula pentru L (Lagrange):

$$L(f; x_0, \dots, x_n)(x) = \sum_{i=0}^n \frac{l(x)}{l'(x_i)(x - x_i)} f(x_i)$$

unde: $l(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

6. formula Aitken de rec. pt. L :

$$L(f; x_0, \dots, x_n)(x) = \frac{(x - x_j) L^{(j)}(f; x_0, \dots, x_n)(x) - (x - x_i) L^{(i)}(f; x_0, \dots, x_n)(x)}{x_i - x_j}$$

unde:

$$L^{(i)}(f; x_0, \dots, x_n)(x) = L(f; x_0, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n)(x)$$

7. formula de rec. pt. d.d.:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{[x_0, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n; f] - [x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n; f]}{x_i - x_j}$$

8. Formula de medie pentru d.d.:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; f] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

9. Formula restului pentru pol. L :

$$f(x) - L(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x) = l(x) [x, x_0, x_1, \dots, x_n; f]$$

forma Newton pt. pol. lui Lagrange:

$$N(x_0, x_1, \dots, x_n; f)(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \left(\prod_{k=0}^{i-1} (x - x_k) [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \right)$$

obs.: dacă în forma Newton facem $x_i \rightarrow a$ obținem polinomul lui Taylor:

$$T_n(f; a)(x) = f(a) + \sum_{i=1}^n (x - a)^i \frac{f^{(i)}(a)}{i!}$$

0.2 Exerciții

1. Fie $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ puncte distincte din intervalul $[a, b]$, $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$. Să se calculeze

$$L_n(L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m); x_0, x_1, \dots, x_n),$$

1. f fiind o funcție definită pe intervalul $[a, b]$.

Ideea: unicitatea. Fie $n < m$.

$$\begin{aligned} & L_n(L_m(f; x_0, \dots, x_m); x_0, \dots, x_n)(x_i) \\ &= L_m(f; x_0, \dots, x_n, \dots, x_m)(x_i) \stackrel{n \leq m}{=} f(x_i), i = \overline{0, n} \end{aligned}$$

deci

$$L_n(L_m(f; x_0, \dots, x_m); x_0, \dots, x_n) = L_n(f; x_0, \dots, x_n)$$

Fie $n \geq m$:

$$L_n(L_m(f; x_0, \dots, x_m); x_0, \dots, x_n) = L_m(f; x_0, \dots, x_m)$$

(polinomul lui Lagrange corespunzător unui polinom de grad mai mic decât numărul de puncte este polinomul). Deci:

$$L_n(L_m(f; x_0, \dots, x_m); x_0, \dots, x_n) = L_{\min\{n, m\}} \dots$$

3. Fie $A: D[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcțională liniară de forma

$$A(f) = \sum_{k=0}^n c_k f(x_k),$$

unde $D[a, b]$ este mulțimea tuturor funcțiilor f definite pe punctele distincte x_k , $k = \overline{0, n}$. Să se arate că

$$A(f) = \sum_{k=0}^n a_k [x_0, x_1, \dots, x_k; f]$$

- 2.

unde

$$a_k = \sum_{j=k}^n c_j (x_j - x_0) \dots (x_j - x_{k-1}).$$

Ideea:

$$A(f) = A(N)$$

unde N este polinomul lui Lagrange sub forma Newton pentru f și nodurile $(x_k)_{k=\overline{0,n}}$. Rezultă:

$$\begin{aligned} A(f) &= \sum_{k=0}^n c_k f(x_k) = \sum_{k=0}^n c_k N(x_k) = \\ &= c_0 f(x_0) + \sum_{k=1}^n c_k \left(\sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=0}^{i-1} (x_k - x_j) [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \right) \right) \stackrel{SOC}{=} \\ &= c_0 f(x_0) + \sum_{k=1}^n c_k \sum_{i=1}^k \left(\prod_{j=0}^{i-1} (x_k - x_j) [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \right) = \\ &= c_0 [x_0; f] + \sum_{i=1}^n [x_0, x_1, \dots, x_i; f] \left(\sum_{k=i}^n c_k \prod_{j=0}^{i-1} (x_k - x_j) \right) \end{aligned}$$

3. Fie $x_0, x_1, \dots, x_n$ puncte distincte și $y_0, y_1, \dots, y_m$ puncte distincte astfel încât $y_k \neq x_i, i = \overline{0, n}, k = \overline{0, m}$. Să se arate că

$$\begin{aligned} &\left[x_0, \dots, x_n; \frac{f(x)}{\prod_{k=0}^m (x - y_k)} \right] + \left[y_0, \dots, y_m; \frac{f(x)}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} \right] = \\ &= [x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_m; f] \end{aligned} \quad (1)$$

Ideea: se folosește formula:

$$[x_0, \dots, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}$$

Deci:

$$\left[x_0, \dots, x_n; \frac{f(x)}{\prod_{k=0}^m (x - y_k)} \right] = \sum_{i=0}^n \frac{\frac{f(x_i)}{\prod_{k=0}^m (x_i - y_k)}}{l'(x_i)} \quad (2)$$

unde $l(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$.

$$\sum_{i=0}^n \frac{\frac{f(x_i)}{\prod_{k=0}^m (x_i - y_k)}}{l'(x_i)} = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{l'(x_i) \prod_{k=0}^m (x_i - y_k)} \quad (3)$$

dar:

$$[x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_m; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{ll'(x_i)} + \sum_{i=0}^m \frac{f(y_i)}{ll'(y_i)} \quad (4)$$

unde $ll(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) \prod_{k=0}^m (x - y_k)$. $ll(x) = l(x) \prod_{k=0}^m (x - y_k)$.

$$\begin{aligned} ll'(x_i) &= l'(x_i) \prod_{k=0}^m (x_i - y_k) + l(x_i) * \left(\prod_{k=0}^m (x - y_k) \right)'_{x=x_i} \\ &= l'(x_i) \prod_{k=0}^m (x_i - y_k) \end{aligned}$$

Deci:

$$ll'(x_i) = l'(x_i) \prod_{k=0}^m (x_i - y_k) \quad (5)$$

și analog:

$$ll'(y_i) = l(y_i) \left(\prod_{k=0}^m (x - y_k) \right)'_{x=y_i} \quad (6)$$

Din (2), (3), (4), (5) și (6) rezultă:

$$\begin{aligned} &\left[x_0, \dots, x_n; \frac{f(x)}{\prod_{i=0}^m (x - y_i)} \right] + \left[y_0, \dots, y_m; \frac{f(x)}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} \right] \\ &= [x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_m; f] \end{aligned}$$

4. Folosind exercițiul precedent să se calculeze:

$$\left[x_0, \dots, x_n; \frac{1}{ax + b} \right], x_i \neq x_j, i \neq j, a \neq 0.$$

În formula precedentă alegem $m = 0, y_0 = -b/a, f = 1$:

$$\begin{aligned} \left[x_0, \dots, x_n; \frac{1}{ax + b} \right] &= \frac{1}{a} \left[x_0, \dots, x_n; \frac{1}{x + b/a} \right] = \\ &= \frac{1}{a} \left([x_0, \dots, x_n, -b/a; 1] - \left[-b/a; \frac{1}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} \right] \right) = \\ &= -\frac{1}{a} \frac{1}{\prod_{i=0}^n (-b/a - x_i)} = \frac{(-1)^n a^n}{\prod_{i=0}^n (ax_i + b)} \end{aligned}$$

5. Fie f, g două funcții definite pe intervalul $[a, b]$ și $x_i, i = \overline{0, n}$ puncte distincte din acest interval. Să se demonstreze formula lui T. Popoviciu:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; fg] = \sum_{k=0}^n [x_0, x_1, \dots, x_k; f] [x_k, x_{k+1}, \dots, x_n; g].$$

Ideea: dacă notm cu $N(f)$ polinomul lui Lagrange pentru funcția f pe punctele date, scris sub forma Newton, avem:

$$[x_0, x_1, \dots, x_n; fg] = [x_0, x_1, \dots, x_n; N(f)g]$$

coeficientul lui x^n din

$$L(x_0, x_1, \dots, x_n; fg)$$

se egalează cu coeficientul lui x^n din

$$\begin{aligned} & L(x_0, x_1, \dots, x_n; N(f)g) \\ = & L\left(x_0, \dots, x_n; \left(f(x_0) + \sum_{k=1}^n \prod_{i=1}^{k-1} (x - x_i) [x_0, \dots, x_k; f]\right) g(x)\right) = \\ = & f(x_0) L(x_0, \dots, x_n; g) + \sum_{k=1}^n L\left(x_0, \dots, x_n; \prod_{i=1}^{k-1} (x - x_i) [x_0, \dots, x_k; f] g(x)\right) \end{aligned}$$

la identificare se aplică problema 5 propusă:

$$\left[x_0, \dots, x_n; \prod_{i=1}^{k-1} (x - x_i) g(x)\right] = [x_k, \dots, x_n; g]. \quad (7)$$

6. Să se demonstreze egalitatea (7).

Ideea: se folosește egalitatea (1), înlocuind $n \rightarrow k$, $y_0 \rightarrow x_{k+1}, \dots, y_m \rightarrow x_n$ ($m \rightarrow n - k - 1$) și $f(x) \rightarrow \prod_{i=1}^{k-1} (x - x_i) g(x)$.

7. Să se calculeze:

$$I = \int_0^1 s_{\Delta}''^2(x) dx$$

unde:

$$\Delta = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}$$

iar s_{Δ} este funcția spline cubică de interpolare :

$$s_{\Delta}(x_i) = f(x_i), s'_{\Delta}(x_i) = f'(x_i), i = \overline{0, n}$$

Din cond. de interpolare s_{Δ} este un polinom de grad 3 pe $[x_i, x_{i+1}]$ care verifică:

$$\begin{aligned} s_{\Delta}(x_i) &= f(x_i), s'_{\Delta}(x_i) = f'(x_i) \\ s_{\Delta}(x_{i+1}) &= f(x_{i+1}), s'_{\Delta}(x_{i+1}) = f'(x_{i+1}) \end{aligned}$$

Pentru a folosi eventualele simetrii între i și $i + 1$ căutăm pe intervalul $[x_i, x_{i+1}]$ funcția s_{Δ} sub forma:

$$\begin{aligned} s_{\Delta}(x) &= a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_{i+1})^3 + d_i(x - x_{i+1})^2 \\ s'_{\Delta}(x) &= 3a_i(x - x_i)^2 + 2b_i(x - x_i) + 3c_i(x - x_{i+1})^2 + 2d_i(x - x_{i+1}) \end{aligned}$$

$$s''_{\Delta}(x) = 6a_i(x - x_i) + 2b_i + 6c_i(x - x_{i+1}) + 2d_i$$

$$\begin{aligned} s_{\Delta}(x_i) &= f(x_i) = c_i(x_i - x_{i+1})^3 + d_i(x_i - x_{i+1})^2 \\ s'_{\Delta}(x_i) &= f'(x_i) = 3c_i(x_i - x_{i+1})^2 + 2d_i(x_i - x_{i+1}) \end{aligned}$$

înmulțind prima egalitate de mai sus cu 2 și a doua cu $(x_i - x_{i+1})$ avem:

$$\begin{aligned} 2f(x_i) &= 2c_i(x_i - x_{i+1})^3 + 2d_i(x_i - x_{i+1})^2 \\ (x_i - x_{i+1})f'(x_i) &= 3c_i(x_i - x_{i+1})^3 + 2d_i(x_i - x_{i+1})^2 \end{aligned}$$

rezultă:

$$c_i = \frac{(x_i - x_{i+1})f'(x_i) - 2f(x_i)}{(x_i - x_{i+1})^3} \quad (8)$$

$$d_i = \frac{3f(x_i) - (x_i - x_{i+1})f'(x_i)}{(x_i - x_{i+1})^2} \quad (9)$$

a_i, b_i rezultă ca mai sus, $i \leftrightarrow i + 1$. Cu a_i, b_i, c_i, d_i determinate mai sus:

$$\begin{aligned} f &= s'' \\ g' &= s'' \\ \int_{x_i}^{x_{i+1}} s''_{\Delta}(x) dx &= s'_{\Delta} s'_{\Delta} \Big|_{x_i}^{x_{i+1}} - \int_{x_i}^{x_{i+1}} s'''_{\Delta}(x) s'_{\Delta}(x) dx \\ &= s''_{\Delta}(x_{i+1}) s'_{\Delta}(x_{i+1}) - s''_{\Delta}(x_i) s'_{\Delta}(x_i) - 6(a_i + c_i) \int_{x_i}^{x_{i+1}} s'_{\Delta}(x) dx \\ &= s''_{\Delta}(x_{i+1}) s'_{\Delta}(x_{i+1}) - s''_{\Delta}(x_i) s'_{\Delta}(x_i) - 6(a_i + c_i)(f(x_{i+1}) - f(x_i)) \\ &= f'(x_{i+1})(2b_i + 2d_i + 6a_i(x_{i+1} - x_i)) - f'(x_i)(2b_i + 2d_i + 6c_i(x_i - x_{i+1})) - \\ &\quad - 6(a_i + c_i)(f(x_{i+1}) - f(x_i)) \end{aligned}$$

Înlocuind în ultima expresie a_i, c_i, b_i, d_i obținem:

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} s''_{\Delta}(x) dx &= \\ &= \frac{4}{(x_{i+1} - x_i)^3} \left(\begin{aligned} &-3f(x_i)((x_i - x_{i+1})(f'(x_i) + f'(x_{i+1})) + 2f(x_{i+1})) + \\ &+ 3(x_i - x_{i+1})f(x_{i+1})(f'(x_i) + f'(x_{i+1})) + \\ &+ (x_i - x_{i+1})^2(f'(x_i)^2 + f'(x_{i+1})f'(x_i) + f'(x_{i+1})^2) + \\ &+ 3f(x_i)^2 + 3f(x_{i+1})^2 \end{aligned} \right) = \\ &= \frac{4}{(x_{i+1} - x_i)^3} \left(\begin{aligned} &-6f(x_i)f(x_{i+1}) + 3(f(x_i)^2 + f(x_{i+1})^2) + \\ &+ 3(x_{i+1} - x_i)(f(x_{i+1}) - f(x_i))(f'(x_i) + f'(x_{i+1})) + \\ &+ (x_i - x_{i+1})^2(f'(x_i)^2 + f'(x_{i+1})f'(x_i) + f'(x_{i+1})^2) \end{aligned} \right) \end{aligned}$$

Se insumează după $i = \overline{0, n-1}$.

3. Să se afle formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

Punem condițiile ca restul să fie 0 pentru polinoame de grad cel puțin 3 (înlocuiesc $f(x)$ cu x^i , $i = 0, 1, 2, 3$):

$$\begin{cases} A + B + C = \int_{-1}^1 dx = 2 \\ -A + Bx_0 + C = \int_{-1}^1 x dx = 0 \\ A + Bx_0^2 + C = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \\ -A + Bx_0^3 + C = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 \end{cases}$$

scăzând ec. 2 și 4:

$$B(x_0 - x_0^3) = 0 \Rightarrow x_0 = 0$$

Din ec. 1 și 3 rezultă:

$$A + B + C = 2, A + C = 2/3$$

Dar $A = C$ deci:

$$B = \frac{4}{3}, A = C = \frac{1}{3}$$

Formula de cuadratură va fi:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{3} (f(-1) + 4f(0) + f(1)) + R(f)$$

$$R(e_4) = \int_{-1}^1 x^4 dx - \frac{1}{3} (1 + 1) \neq 0$$